Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LAB 1 · 1 العملي

مقدمة في الإنزيمات — بنك الأسئلة

Introduction of Enzymes — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هشام

LAB 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction and general properties — المقدمة والخصائص العامة

Q1 EN **Enzymes are:**

AR س1. الإنزيمات هي:

A. Lipids that store energy in the cell — دهون تخزّن الطاقة في الخلية

B. Carbohydrates consumed in the reaction — كربوهيدرات تُستهلك في التفاعل

C. Ions that alter the reaction equilibrium — أيونات تغيّر توازن التفاعل

D. Biological catalysts which bring about chemical reaction in the living cell — محفّزات حيوية تُحدث التفاعل الكيميائي في الخلية الحية

Q2 EN **Which of the following is NOT mentioned among the functions of enzymes?**

AR س2. أيّ ممّا يأتي لم يُذكر ضمن وظائف الإنزيمات؟

A. Vision — الإبصار

B. Digestion — الهضم

C. Breathing — التنفّس

D. Synthesis and break down of proteins — بناء البروتينات وتكسيرها

Q3 EN **All enzymes are:**

AR س3. جميع الإنزيمات:

A. Carbohydrates — كربوهيدرات

B. Proteins — بروتينات

C. Fats — دهون

D. Prosthetic groups — مجاميع مرتبطة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Enzymes accelerate the reaction but they:** Q4

AR س4. تُسرّع الإنزيمات التفاعل لكنها:

A Alter the reaction equilibrium
تغيّر توازن التفاعل

B Are consumed in overall reaction
تُستهلك في التفاعل الكلي

C Are required in very small quantities
تُطلب بكميات صغيرة جدًا

D Are required in very large quantities
تُطلب بكميات كبيرة جدًا

EN **Enzymes are highly specific for their:** Q5

AR س5. الإنزيمات عالية التخصّص لـ:

A Temperature
درجة الحرارة

B Cell
الخلية

C Peptide bonds
الأواصر الببتيدية

D Substrate
مادتها الأساس

EN **The site of the enzyme at which interaction with substrate takes place is the:** Q6

AR س6. موقع الإنزيم الذي يحدث عنده التفاعل مع المادة الأساس هو:

A Non-active site
الموقع غير الفعّال

B Prosthetic group
المجموعة المرتبطة

C Active site
الموقع الفعّال

D Coenzyme
مرافق الإنزيم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Sources of enzymes
مصادر الإنزيمات

EN **Most of enzymes are:** Q7

AR س7. معظم الإنزيمات هي:

A Endoenzymes that function within the cells
إنزيمات داخلية تعمل داخل الخلايا

B Exoenzymes that function outside the cell
إنزيمات خارجية تعمل خارج الخلية

C Coenzymes
مرافقات إنزيم

D Zymogens
مولّدات إنزيم

EN **Enzymes that are liberated by cells and catalyze reactions outside the cell are called:** Q8

AR س8. الإنزيمات التي تحرّرها الخلايا وتحفّز التفاعلات خارج الخلية تُسمّى:

A Endoenzymes
الإنزيمات الداخلية

B Apoenzymes
الإنزيمات البروتينية

C Exoenzymes
الإنزيمات الخارجية

D Cofactors
العوامل المساعدة

EN **An example of endoenzymes is:** Q9

AR س9. مثال على الإنزيمات الداخلية:

A Metabolic oxidase
إنزيم الأكسدة الأيضي

B Amylase
الأميليز

C Lipase
الليباز

D Protease
البروتياز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Digestive enzymes (amylase, lipase, protease) are examples of:** Q10

AR س10. الإنزيمات الهاضمة (الأميليز، الليباز، البروتياز) أمثلة على:

A. Endoenzymes — الإنزيمات الداخلية
B. Exoenzymes — الإنزيمات الخارجية
C. Coenzymes — مرافقات الإنزيم
D. Prosthetic groups — المجاميع المرتبطة

Chemical composition and definitions — التركيب الكيميائي والتعاريف

EN **An example of an enzyme that consists of only protein is:** Q11

AR س11. مثال على إنزيم يتكوّن من بروتين فقط:

A. Coenzyme — مرافق الإنزيم
B. Cofactor — العامل المساعد
C. Pepsin — الببسين
D. Holoenzyme — الإنزيم الكامل

EN **Pepsin and trypsin are made of:** Q12

AR س12. يتكوّن الببسين والتربسين من:

A. Fats and carbohydrates — دهون وكربوهيدرات
B. Ions covalently bound to a cofactor — أيونات مرتبطة تساهميًا بعامل مساعد
C. Organic molecules not found in proteins — جزيئات عضوية غير موجودة في البروتينات
D. Amino acids binding peptide bonds — أحماض أمينية مرتبطة بأواصر ببتيدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Protein (enzyme) + prosthetic group (Co-factor) =** Q13

AR س13. بروتين (الإنزيم) + مجموعة مرتبطة (عامل مساعد) =

A Apoenzyme
الإنزيم البروتيني

B Holoenzyme
الإنزيم الكامل

C Substrate
المادة الأساس

D Endoenzyme
إنزيم داخلي

EN **The term apoenzyme refers to:** Q14

AR س14. يشير مصطلح الإنزيم البروتيني (apoenzyme) إلى:

A The whole enzyme
الإنزيم بأكمله

B The substrate
المادة الأساس

C The organic coenzyme
مرافق الإنزيم العضوي

D The protein part of enzyme
الجزء البروتيني من الإنزيم

EN **Coenzymes are typically:** Q15

AR س15. مرافقات الإنزيم عادةً:

A Inorganic ions only
أيونات غير عضوية فقط

B The protein part of enzyme
الجزء البروتيني من الإنزيم

C Organic molecules used by enzymes to help catalyse reactions
جزيئات عضوية تستعملها الإنزيمات للمساعدة في تحفيز التفاعلات

D Substrates consumed in the reaction
مواد أساس تُستهلك في التفاعل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Coenzymes contain functionalities that are:** Q16

AR س16. تحتوي مرافقات الإنزيم على مجاميع وظيفية:

A Found only in proteins
موجودة في البروتينات فقط

B Found only in fats
موجودة في الدهون فقط

C Not found in proteins
غير موجودة في البروتينات

D Found only in the substrate
موجودة في المادة الأساس فقط

EN **Catalytically essential molecules or ions that are covalently bound to the enzyme are:** Q17

AR س17. الجزيئات أو الأيونات الأساسية للتحفيز المرتبطة بالإنزيم ارتباطًا تساهميًا هي:

A Substrates
المواد الأساس

B Apoenzymes
الإنزيمات البروتينية

C Exoenzymes
الإنزيمات الخارجية

D Cofactors
العوامل المساعدة

Factors effecting enzyme activity — العوامل المؤثّرة في فعالية الإنزيم

EN **If the amount of enzyme is increased by two fold, the reaction rate is:** Q18

AR س18. إذا زادت كمية الإنزيم إلى الضعف، فإن معدّل التفاعل:

A Halved
ينخفض إلى النصف

B Doubled
يتضاعف

C Unchanged
لا يتغيّر

D Stopped
يتوقّف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The rate of reaction is directly proportional to:** Q19

AR س19. يتناسب معدّل التفاعل طرديًا مع:

A The colour of the sample
لون العيّنة

B The substrate available
المادة الأساس المتوفّرة

C The reaction equilibrium
توازن التفاعل

D The non-active site
الموقع غير الفعّال

EN **The optimum temperature mentioned in the lecture is:** Q20

AR س20. درجة الحرارة المثلى المذكورة في المحاضرة هي:

A 25C
25 °م

B 50C
50 °م

C 37C
37 °م

D 100C
100 °م

EN **With increasing in temperature, the rate of enzyme:** Q21

AR س21. بزيادة درجة الحرارة، فإن معدّل الإنزيم:

A May increase but up to a certain limit
قد يزداد ولكن إلى حدّ معيّن

B Increases without any limit
يزداد بلا أي حدّ

C Always decreases
ينخفض دائمًا

D Never changes
لا يتغيّر أبدًا

EN **Which of the following is NOT listed among the factors effecting enzyme activity?** Q22

AR س22. أيّ ممّا يأتي لم يُذكر ضمن العوامل المؤثّرة في فعالية الإنزيم؟

A Enzyme concentration
تركيز الإنزيم

B Light intensity
شدّة الضوء

C Substrate concentration
تركيز المادة الأساس

D Value of pH
قيمة الأس الهيدروجيني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification of enzymes and enzymes in blood — تصنيف الإنزيمات والإنزيمات في الدم

EN **Transfer of hydrogen and oxygen atoms or electrons from one substrate to another is catalysed by:** Q23

AR س23. نقل ذرات الهيدروجين والأكسجين أو الإلكترونات من مادة أساس إلى أخرى تحفّزه:

A Hydrolases — الحالّات المائية
B Isomerases — المُماكِبات
C Oxldoreductases — المؤكسِدات والمختزِلات
D Ligases — الرابطات

EN **Transaminase and kinases are examples of:** Q24

AR س24. ناقلة الأمين والكينازات أمثلة على:

A Lyases — اللايازات
B Hydrolases — الحالّات المائية
C Ligases — الرابطات
D Transferases — الناقلات

EN **Hydrolysis of a substrate is catalysed by:** Q25

AR س25. التحلّل المائي لمادة أساس تحفّزه:

A Transferases — الناقلات
B Isomerases — المُماكِبات
C Hydrolases — الحالّات المائية
D Oxldoreductases — المؤكسِدات والمختزِلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Change of the molecular form of the substrate is catalysed by:** Q26

AR س26. تغيير الشكل الجزيئي للمادة الأساس تحفّزه:

A Lyases
اللايازات

B Ligases
الرابطات

C Transferases
الناقلات

D Isomerases
المُماكِبات

EN **Decarboxylases and aldolases belong to:** Q27

AR س27. تنتمي نازعات الكربوكسيل والألدولازات إلى:

A Lyases
اللايازات

B Hydrolases
الحالّات المائية

C Isomerases
المُماكِبات

D Oxldoreductases
المؤكسِدات والمختزِلات

EN **Joining of two molecules by the formation of new bonds is catalysed by:** Q28

AR س28. ربط جزيئين بتكوين أواصر جديدة تحفّزه:

A Lyases
اللايازات

B Hydrolases
الحالّات المائية

C Transferases
الناقلات

D Ligases (Synthetases)
الرابطات (المُخلِّقات)

EN **LDH stands for:** Q29

AR س29. يرمز LDH إلى:

A Lactate dehydrogenase
نازعة هيدروجين اللاكتات

B Lipase dehydrogenase
نازعة هيدروجين الليباز

C Alkaline Phosphatase
الفوسفاتاز القلوي

D Alanine Aminotransferase
ناقلة أمين الألانين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ALT stands for:** Q30

AR س30. يرمز ALT إلى:

A Aspartate Aminotransferase
ناقلة أمين الأسبارتات

B Alanine Aminotransferase
ناقلة أمين الألانين

C Alkaline Phosphatase
الفوسفاتاز القلوي

D Lactate dehydrogenase
نازعة هيدروجين اللاكتات

EN **ALK stands for:** Q31

AR س31. يرمز ALK إلى:

A Alanine Aminotransferase
ناقلة أمين الألانين

B Alkaline Phosphatase
الفوسفاتاز القلوي

C Aspartate Aminotransferase
ناقلة أمين الأسبارتات

D Amylase
الأميليز

EN **Which of the following is listed among the examples of enzymes in blood?** Q32

AR س32. أيّ ممّا يأتي ذُكر ضمن أمثلة الإنزيمات في الدم؟

A AST
AST

B Pepsin
البيبسين

C Trypsin
التربسين

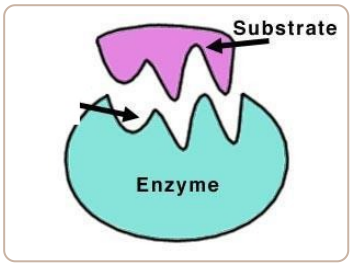
D Metabolic oxidase
إنزيم الأكسدة الأيضي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The arrow on the enzyme points to the part at which interaction with substrate takes place. It is the:** Q33

AR س33. يشير السهم على الإنزيم إلى الجزء الذي يحدث عنده التفاعل مع المادة الأساس، وهو:



A Active site — الموقع الفعّال

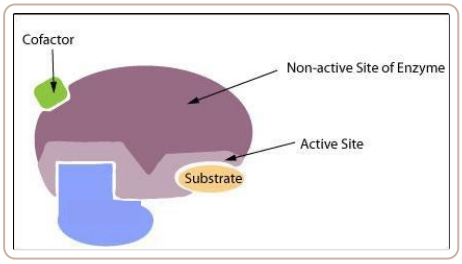
B Non-active site — الموقع غير الفعّال

C Cofactor — العامل المساعد

D Prosthetic group — المجموعة المرتبطة

EN **The blue (unlabelled) part attached to the enzyme in this figure is the:** Q34

AR س34. الجزء الأزرق (غير المسمّى) المرتبط بالإنزيم في هذا الشكل هو:



A Substrate — المادة الأساس

B Cofactor — العامل المساعد

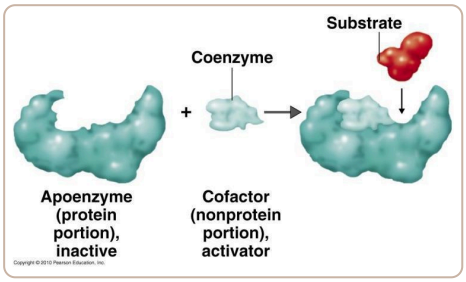
C Active site — الموقع الفعّال

D Coenzyme — مرافق الإنزيم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Apoenzyme (protein portion) + cofactor (nonprotein portion) in the figure form the (unlabelled) right structure, which is the:** Q35

AR س35. الإنزيم البروتيني (الجزء البروتيني) + العامل المساعد (الجزء غير البروتيني) في الشكل يكوّنان التركيب الأيمن (غير المسمّى)، وهو:



A Apoenzyme, inactive
الإنزيم البروتيني، غير فعّال

B Holoenzyme (whole enzyme), active
الإنزيم الكامل (الإنزيم بأكمله)، فعّال

C Substrate
المادة الأساس

D Exoenzyme
إنزيم خارجي

2 True / False صح أو خطأ

EN All enzymes are proteins. 1

True · صح False · خطأ

AR جميع الإنزيمات بروتينات.

EN Enzymes alter the reaction equilibrium. 2

True · صح False · خطأ

AR تغيّر الإنزيمات توازن التفاعل.

EN Enzymes are consumed in overall reaction. 3

True · صح False · خطأ

AR تُستهلك الإنزيمات في التفاعل الكلي.

EN Enzymes are required in very small quantities. 4

True · صح False · خطأ

AR تُطلب الإنزيمات بكميات صغيرة جدًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Most of enzymes are exoenzymes.
AR معظم الإنزيمات إنزيمات خارجية.
True · صح False · خطأ

6
EN Amylase, lipase and protease are digestive enzymes given as examples of exoenzymes.
AR الأميليز والليباز والبروتياز إنزيمات هاضمة ذُكرت أمثلةً على الإنزيمات الخارجية.
True · صح False · خطأ

7
EN Apoenzyme refers to the protein part of enzyme.
AR يشير الإنزيم البروتيني (apoenzyme) إلى الجزء البروتيني من الإنزيم.
True · صح False · خطأ

8
EN Cofactors are covalently bound to the enzyme.
AR ترتبط العوامل المساعدة بالإنزيم ارتباطًا تساهميًا.
True · صح False · خطأ

9
EN If the amount of enzyme is increased by two fold, the reaction rate is halved.
AR إذا زادت كمية الإنزيم إلى الضعف، انخفض معدّل التفاعل إلى النصف.
True · صح False · خطأ

10
EN The rate of reaction is directly proportional to the substrate available.
AR يتناسب معدّل التفاعل طرديًا مع المادة الأساس المتوفّرة.
True · صح False · خطأ

11
EN The rate of enzyme increases with temperature without any limit.
AR يزداد معدّل الإنزيم بزيادة درجة الحرارة بلا أي حدّ.
True · صح False · خطأ

12
EN Kinases belong to hydrolases.
AR تنتمي الكينازات إلى الحالّات المائية.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Citric acid synthetase is an example of ligases (synthetases). 13

AR مخلّقة حمض الستريك مثال على الرابطات (المُخلِّقات). خطأ · False صح · True

EN LDH stands for Lipase dehydrogenase. 14

AR يرمز LDH إلى نازعة هيدروجين الليباز. خطأ · False صح · True

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Endoenzymes or exoenzymes: which ones catalyze reactions outside the cell? 1

AR الإنزيمات الداخلية أم الخارجية: أيّها تحفّز التفاعلات خارج الخلية؟

EN Apoenzyme and holoenzyme are the same thing. 2

AR الإنزيم البروتيني والإنزيم الكامل شيء واحد.

EN Since enzymes accelerate the reaction, they shift its equilibrium. 3

AR بما أن الإنزيمات تُسرّع التفاعل فهي تغيّر توازنه.

EN The higher the temperature, the higher the rate of enzyme. 4

AR كلّما ارتفعت درجة الحرارة ارتفع معدّل الإنزيم.

EN Transaminase is a hydrolase. 5

AR ناقلة الأمين من الحالّات المائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ALT and AST are the same enzyme. 6

AR ALT وAST إنزيم واحد.

EN Coenzymes and cofactors are defined the same way. 7

AR مرافقات الإنزيم والعوامل المساعدة لها التعريف نفسه.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define enzymes and mention their functions. 1

AR عرّف الإنزيمات واذكر وظائفها.

EN List the general properties of enzymes. 2

AR عدّد الخصائص العامة للإنزيمات.

EN Mention the sources of enzymes with an example of each. 3

AR اذكر مصادر الإنزيمات مع مثال لكل منها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Classify enzymes according to their chemical composition. 4

AR صنّف الإنزيمات حسب تركيبها الكيميائي.

EN Define: coenzyme, cofactors, apoenzyme, active site of enzyme. 5

AR عرّف: مرافق الإنزيم، العوامل المساعدة، الإنزيم البروتيني، الموقع الفعّال للإنزيم.

EN List the factors effecting enzyme activity. 6

AR عدّد العوامل المؤثّرة في فعالية الإنزيم.

EN Name the six groups of enzymes with one example of each. 7

AR سمِّ مجاميع الإنزيمات الست مع مثال لكل منها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 B	4 C	5 D	6 C	7 A	8 C
9 A	10 B	11 C	12 D	13 B	14 D	15 C	16 C
17 D	18 B	19 B	20 C	21 A	22 B	23 C	24 D
25 C	26 D	27 A	28 D	29 A	30 B	31 B	32 A
33 A	34 D	35 B					

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 True	9 False	10 True	11 False	12 False
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN Exoenzymes — liberated by cells and catalyze reactions outside the cell (digestive enzymes: amylase, lipase, protease). Endoenzymes function within the cells (metabolic oxidase), and most of enzymes are endoenzymes.

AR الإنزيمات الخارجية — تحرّرها الخلايا وتحفّز التفاعلات خارج الخلية (الإنزيمات الهاضمة: الأميليز، الليباز، البروتياز). أمّا الداخلية فتعمل داخل الخلايا (إنزيم الأكسدة الأيضي)، ومعظم الإنزيمات داخلية.

2 EN No — apoenzyme is the protein part of enzyme; holoenzyme is Apoenzyme + prosthetic group.

AR لا — الإنزيم البروتيني (apoenzyme) هو الجزء البروتيني من الإنزيم، أمّا الإنزيم الكامل (holoenzyme) فهو الإنزيم البروتيني + المجموعة المرتبطة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN No — enzymes accelerate the reaction but do not alter the reaction equilibrium, are not consumed in overall reaction, and are required in very small quantities.

AR لا — الإنزيمات تُسرّع التفاعل لكنها لا تغيّر توازنه، ولا تُستهلك في التفاعل الكلي، وتُطلب بكميات صغيرة جدًا.

4
EN Only up to a certain limit; 37C is the optimum temperature.

AR فقط إلى حدّ معيّن، ودرجة 37 °م هي درجة الحرارة المثلى.

5
EN No — transaminase and kinases are transferases; hydrolases examples are estrases and digestive enzymes.

AR لا — ناقلة الأمين والكينازات من الناقلات، أمّا أمثلة الحالّات المائية فهي الإستيرازات والإنزيمات الهاضمة.

6
EN No — ALT is Alanine Aminotransferase and AST is Aspartate Aminotransferase.

AR لا — ALT هو ناقلة أمين الألانين، وAST هو ناقلة أمين الأسبارتات.

7
EN No — coenzymes are typically organic molecules used by enzymes to help catalyse reactions; cofactors are catalytically essential molecules or ions covalently bound to the enzyme.

AR لا — مرافقات الإنزيم جزيئات عضوية عادةً تستعملها الإنزيمات للمساعدة في تحفيز التفاعلات، أمّا العوامل المساعدة فجزيئات أو أيونات أساسية للتحفيز ترتبط بالإنزيم ارتباطًا تساهميًا.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1
EN **Define enzymes and mention their functions.**
They are biological catalysts which bring about chemical reaction in the living cell.
Functions: digestion, breathing, synthesis and break down of CHOS, proteins, fats.

AR هي محفّزات حيوية تُحدث التفاعل الكيميائي في الخلية الحية. وظائفها: الهضم، والتنفّس، وبناء وتكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the general properties of enzymes.** 2

1. All enzymes are proteins. 2. Enzymes accelerate the reaction but do not alter the reaction equilibrium, are not consumed in overall reaction and are required in very small quantities. 3. Enzymes are highly specific for their substrate. 4. Enzymes possess active site, at which interaction with substrate takes place.

AR

١. جميع الإنزيمات بروتينات. ٢. تُسرّع التفاعل لكنها لا تغيّر توازنه ولا تُستهلك في التفاعل الكلي وتُطلب بكميات صغيرة جدًا. ٣. عالية التخصّص لمادتها الأساس. ٤. تمتلك موقعًا فعّالًا يحدث عنده التفاعل مع المادة الأساس.

EN **Mention the sources of enzymes with an example of each.** 3

1. Endoenzymes: function within the cells (most of enzymes); example: metabolic oxidase. 2. Exoenzymes: liberated by cells and catalyze reactions outside the cell; example: digestive enzymes (amylase, lipase, protease).

AR

١. الإنزيمات الداخلية: تعمل داخل الخلايا (معظم الإنزيمات)؛ مثال: إنزيم الأكسدة الأيضي. ٢. الإنزيمات الخارجية: تحرّرها الخلايا وتحفّز التفاعلات خارج الخلية؛ مثال: الإنزيمات الهاضمة (الأميليز، الليباز، البروتياز).

EN **Classify enzymes according to their chemical composition.** 4

1. Enzyme consists of only protein (pepsin, trypsin). 2. Protein (enzyme) + Co-Enzyme = Holoenzyme. 3. Protein (enzyme) + prosthetic group (Co-factor) = Holoenzyme.

AR

١. إنزيم من بروتين فقط (الببسين، التربسين). ٢. بروتين (الإنزيم) + مرافق الإنزيم = الإنزيم الكامل. ٣. بروتين (الإنزيم) + مجموعة مرتبطة (عامل مساعد) = الإنزيم الكامل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define: coenzyme, cofactors, apoenzyme, active site of enzyme.** 5

Coenzyme: typically organic molecules, used by enzymes to help catalyse reactions, contain functionalities not found in proteins. Cofactors: catalytically essential molecules or ions that are covalently bound to the enzyme. Apoenzyme: the protein part of enzyme. Active site: the point in the enzyme which interaction with substrate.

AR مرافق الإنزيم: جزيئات عضوية عادةً تستعملها الإنزيمات للمساعدة في تحفيز التفاعلات، وفيها مجاميع وظيفية غير موجودة في البروتينات. العوامل المساعدة: جزيئات أو أيونات أساسية للتحفيز ترتبط بالإنزيم تساهميًا. الإنزيم البروتيني: الجزء البروتيني من الإنزيم. الموقع الفعّال: النقطة في الإنزيم التي يحدث فيها التفاعل مع المادة الأساس.

EN **List the factors effecting enzyme activity.** 6

1. Enzyme concentration: two fold enzyme doubles the reaction rate. 2. Substrate concentration: rate directly proportional to the substrate available. 3. Temperature: rate may increase up to a certain limit (37C is optimum). 4. Value of pH.

AR 1. تركيز الإنزيم: مضاعفة الإنزيم تضاعف معدّل التفاعل. 2. تركيز المادة الأساس: المعدّل يتناسب طرديًا مع المادة الأساس المتوفّرة. 3. درجة الحرارة: قد يزداد المعدّل إلى حدّ معيّن (37 °م هي المثلى). 4. قيمة الأس الهيدروجيني.

EN **Name the six groups of enzymes with one example of each.** 7

Oxldoreductases (dehydrogenases), Transferases (transaminase), Hydrolases (digestive enzymes), Isomerases (fumarase), Lyases (decarboxylases), Ligases/Synthetases (citric acid synthetase).

AR المؤكسِدات والمختزِلات (إنزيمات نزع الهيدروجين)، الناقلات (ناقلة الأمين)، الحالّات المائية (الإنزيمات الهاضمة)، المُماكِبات (الفيوماريز)، اللايازات (نازعات الكربوكسيل)، الرابطات/المُخلِّقات (مخلّقة حمض الستريك).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t